SMT em Tempo

Quais trocas de produto precisam de apoio antes de começar?



Machine Learning

Projeto 4 · Trabalho final · Novembro de 2026

Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

O problema e os dois notebooks

2.043	jan a ago	24,8%	5
trocas de produto	período de 2026	acima de 42 min	entradas numéricas com vazios

NOTEBOOK 1 · REGRESSÃO

Quantos minutos a troca vai levar?

Resposta: tempo_troca_min, em minutos

NOTEBOOK 2 · CLASSIFICAÇÃO

A troca vai passar de 42 minutos?

Resposta: troca_demorada (1 = sim, 0 = não)

Decisão apoiada: priorizar ajuda extra antes de a linha parar.

Notebook 1: regressão

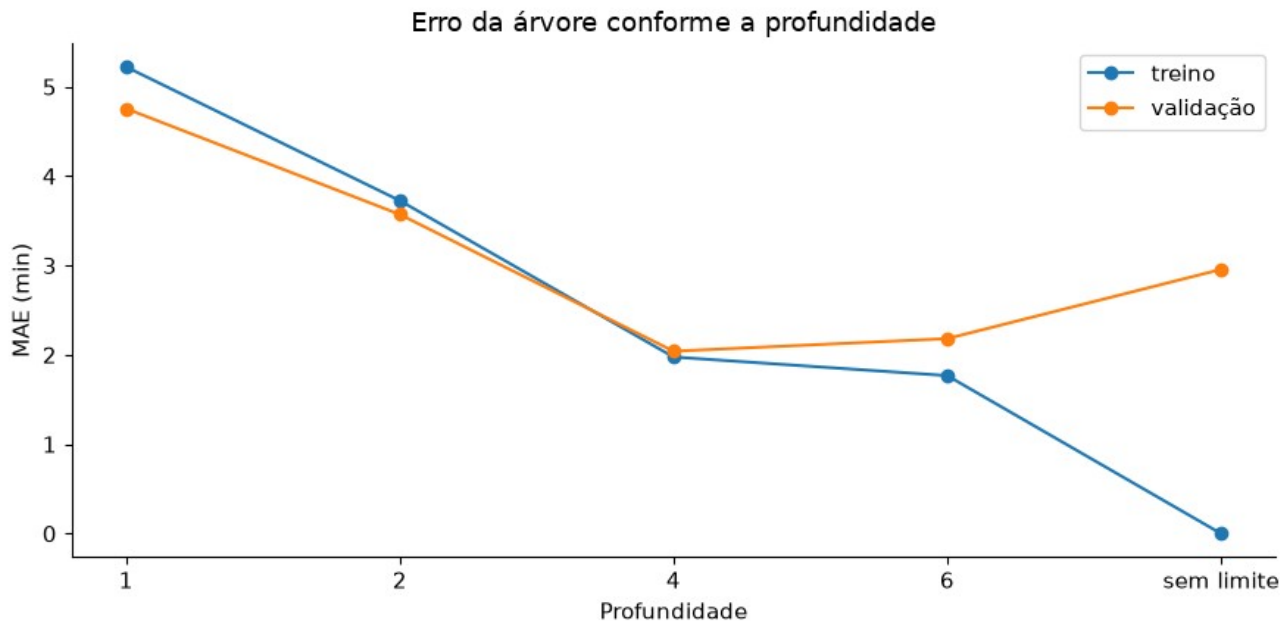


Gráfico extraído do notebook de regressão

1,93 min

MAE no teste

2,04 min

validação vs 6,10 da média

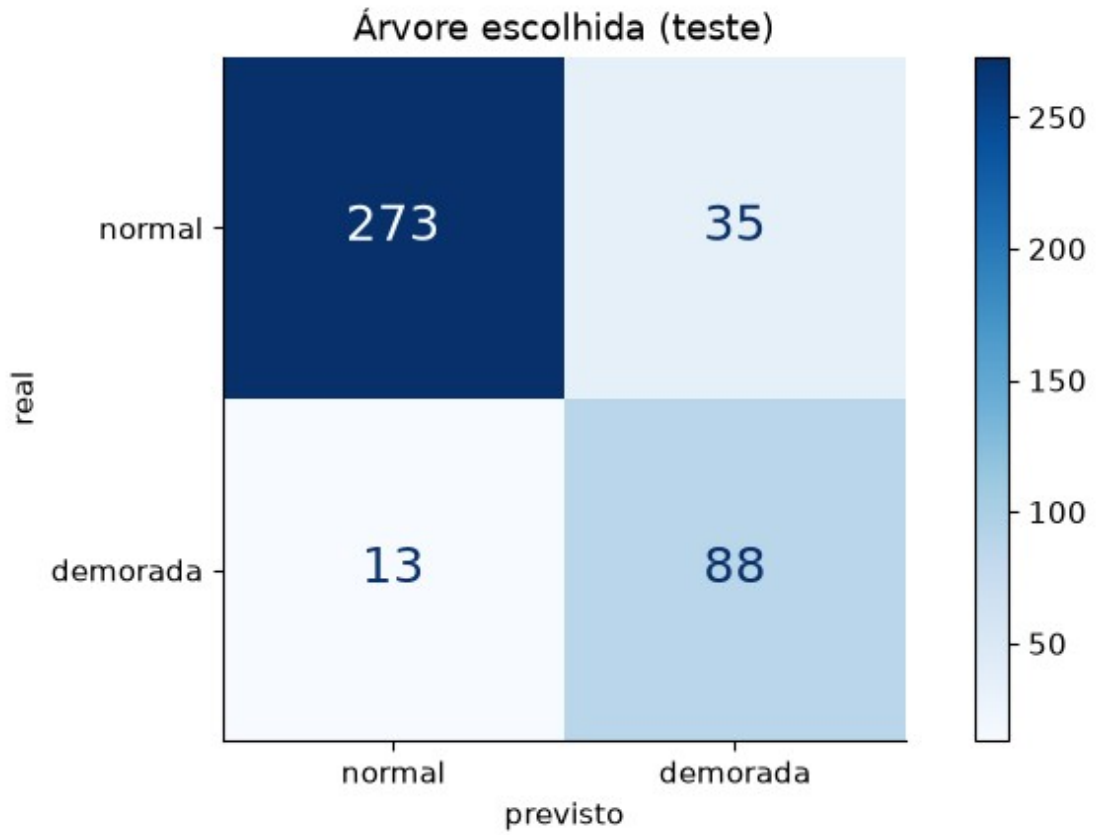
66,6%

menos erro que a referência

Desafio

Sem limite: MAE 0,00 no treino, mas 2,96 na validação. Profundidade 4 generalizou melhor e atendeu à meta de 3,5 min.

Notebook 2: classificação



Matriz extraída do notebook de classificação

Validação x teste

	validação	teste
Recall	93,1%	87,1%
Precisão	78,5%	71,5%
F1	85,2%	78,6%

Desafio

O teste caiu em relação à validação. Ainda assim, encontrou 88 de 101 trocas demoradas, com 13 perdas e 35 alarmes à toa.

Dados: desafios e curiosidades (1-4)

01 · DESAFIO

Problemas de registro

A entrega usa a base oficial já limpa: 0 duplicatas exatas e alvos completos. Correções do conjunto antigo não foram repetidas.

02 · DESAFIO

Informações ausentes

Há vazios em 5 entradas numéricas; o maior caso tem 124 registros (6,1%). A mediana foi calculada só no treino.

03 · CURIOSIDADE

Variação entre grupos

Mudar de família eleva o risco em 5,1 vezes: 45,5% contra 8,9%. A SMT3 chega a 35,5%, contra cerca de 19,0% nas outras linhas.

04 · CURIOSIDADE

Características mais úteis

Na árvore de regressão, alimentadores a trocar 43,8%, muda familia 32,4%, kit preparado pct 22,7% somam 98,9% da importância. Importância indica uso pelo modelo, não causa.

Resultados, decisão e limites (5-8)

05

Modelo x referência simples

Regressão: MAE 2,04 min contra 6,10 min da média. Classificação: recall 87,1%; a classe majoritária teria recall 0% para trocas demoradas.

06

Acertos, perdas e alarmes

No teste, 88 de 101 trocas demoradas foram encontradas. Houve 13 falsos negativos e 35 falsos positivos; os alarmes à toa foram o erro mais comum.

07

Decisão apoiada

Ordenar as próximas trocas pelo risco e direcionar o apoio humano disponível para os casos com maior chance de ultrapassar 42 minutos.

08

O que não podemos concluir

A base é sintética e a divisão foi por sorteio. Não provamos causa, desempenho em fábrica real nem garantia de erro para cada troca individual.

Agradecemos a atenção

Perguntas?

SMT em Tempo · Projeto 4 · Machine Learning



Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias